

朱子琛

Phone: 133-3379-7128 | Email: zhuzichen_neu@163.com | website: <https://tassel51.github.io>

20岁 | 中共预备党员 | 2023级本科生

教育背景

东北大学 | 计算机科学与工程学院 | 通信工程

2023.09 — 至今

GPA: 3.94 / 5

专业排名: 5 / 93 (5.376%)

CET-6: 463

核心课程: 线性代数(95)、概率论与数理统计(95)、电磁场与电磁波(95)、C语言程序设计基础(96)、微控制器原理接口技术(95)、计算机网络(94)、图论与排队论(98)、随机过程(95)、数据结构(91)等。

科研经历

- 2025.09-2025.12 基于深度学习的宽带信号检测与调制识别研究 东北大学 科研实习
内容: 基于 RML2016.10a 数据集, 复现了 LSTM、ResNet18 等算法, 在 TensorFlow 框架下完成 11 类信号调制识别, 对比 LSTM、PET-GCDNN 等算法验证 ResNet18 在全信噪比场景的性能优势; 同时运用 YOLOv11/v8m 模型处理 5 类宽带信号及 28 类复杂调制信号, 设计数据集划分、STFT 时频变换等预处理流程, 优化超参数解决类别不平衡问题, 最终熟练掌握 IQ 信号处理、深度学习模型调优及信号检测核心技术;

科创项目参与

- 2024.11-2026.04 基于多模态的智能双臂机器人系统 国家级大学生创新创业训练计划项目 核心成员
内容: 设计多模态智能双臂机器人系统, 实现机器人自主移动与避障、基于 YOLOv8 自主训练的视觉模型与 RealSense 深度摄像头的物体和场景识别、双机械臂的自主抓取等。
负责工作: 负责基于 LangChain 架构部署 DeepSeek 大模型, 构建机器人的“大脑”; 通过 Prompt Engineering 与 RAG 技术, 实现了复杂语义指令的解析与任务级路径规划, 显著提升了机器人的智能化交互水平; 同时利用 YOLOv8 训练定制化视觉模型, 结合 Intel RealSense 深度相机实现多目标识别与 3D 空间定位;

竞赛获奖

国家级获奖

- 2025.01 美国(国际)大学生数学建模竞赛 O奖(特等奖, 前0.16%) 核心队员
负责工作: 负责竞赛模型构建与部分代码实现。针对奖牌榜“零奖牌”截断数据及异方差问题, 构建了 TMH-OMP 模型(结合 Mundlak 修正、Tobit 回归与 Hurdle 模型), 预测精度突破 79%; 针对“名帅效应”评估, 独立构建基于双重稳健估计器(Double Robust Estimator)框架的 DRD-CE 模型, 创新性融合动态双重差分法(Dynamic DID)与逆概率加权(IPW), 精准量化名帅对奖牌分布的贡献度(拟合优度 $R^2 = 0.756$); 完成模型灵敏度分析, 验证了模型在处理奖牌截断数据时的稳健性。

区域级/省级获奖

- 2025.07 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 东北分赛区决赛二等奖 核心队员
负责工作: 负责机器人在以 linux 系统为核心的飞腾派开发板上的部署, 工程主体在 Ubuntu 20.04 下进行构建, 包含以下部分: 1) 负责机器人在国产飞腾芯片平台上的嵌入式系统构建与算法部署。2) 开发基于 ROS 的多传感器融合通信系统, 实现深度相机、机械臂与上位机的协同控制。3) 应用激光雷达 SLAM 技术实现机器人的自主定位、环境地图构建与动态路径规划, 成功通过决赛现场复杂场景测评。
- 2025.04 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术大赛 省二等奖 个人赛
• 2025.05 第十八届中国大学生计算机设计竞赛 省三等奖 核心队员
• 2025.05 第十二届“大唐杯”大学生信息通信技术竞赛 省二等奖 核心队员
• 2025.09 2025年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 省三等奖 核心队员

荣誉奖项

学业奖学金: 国家奖学金(2023-2024)、华为奖学金(2024-2025)、东北大学校一等奖学金(2023-2024)、东北大学校二等奖学金(2024-2025)

荣誉称号: 东北大学优秀学生标兵(2023-2024)、东北大学优秀学生(2024-2025); 大学期间长期担任通信工程2301班班长, 并带领班集体连续两年度(23-24、24-25)获得校先进班集体等荣誉称号; 同时长期担任电子信息类2404班成长发展指导员, 并获得东北大学24-25年度优秀成长发展指导员称号。

个人技能

双语写作: 具备良好的中英文写作能力, 具有一定的英文期刊阅读与写作能力。

计量、建模与编程: 熟练应用SPSS等软件进行计量分析与预测, 熟悉大量数学模型的Matlab、Python代码实现, 掌握Python、C、C++等数据科学编程语言。